

Modélisation spatiale et SHS : introduction

ING1 - MSSH

Juste Raimbault^{1, 2, 3, 4, *}

17/09/2026



**Géodata
Paris**

l'école des ingénieur-es géographes

¹LaSTIG, Université Gustave Eiffel, IGN-Géodata Paris

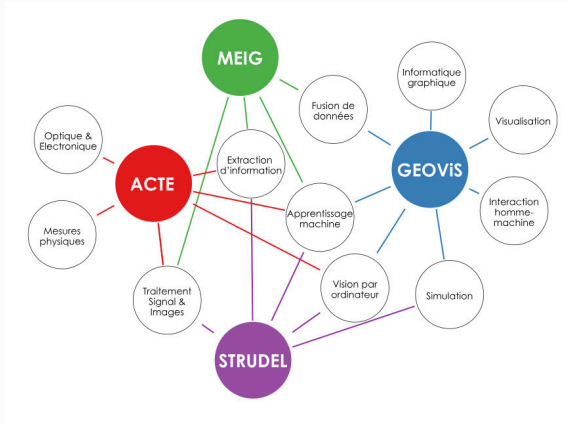
²CASA, UCL

³UPS CNRS 3611 ISC-PIF

⁴UMR CNRS 8504 Géographie-cités

* juste.raimbault@ign.fr

Acquisition → Médiation → **Application** → Visualisation

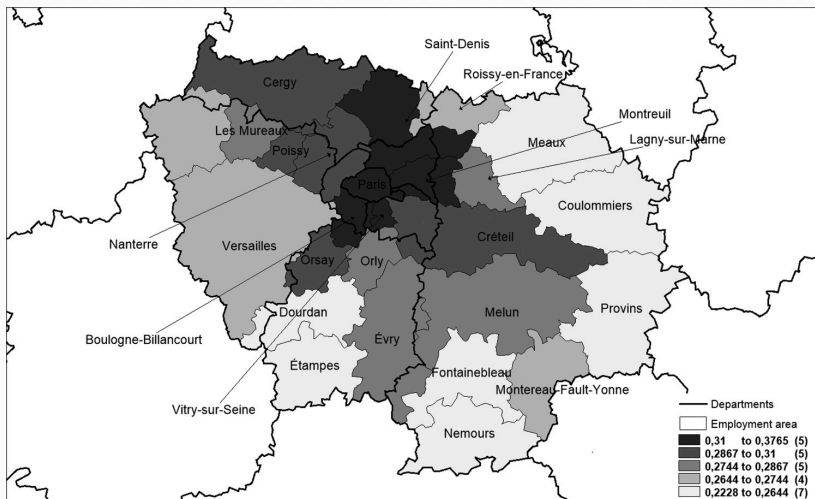




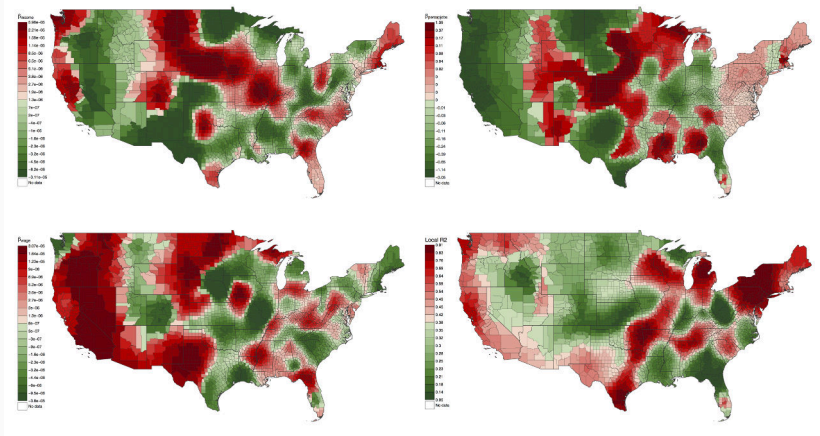
Rôle central des dynamiques socio-économiques dans la plupart des ODDs

Une application essentielle des données spatialisées est située en SHS quantitatives, dans la modélisation et la simulation spatiales, qui sont :

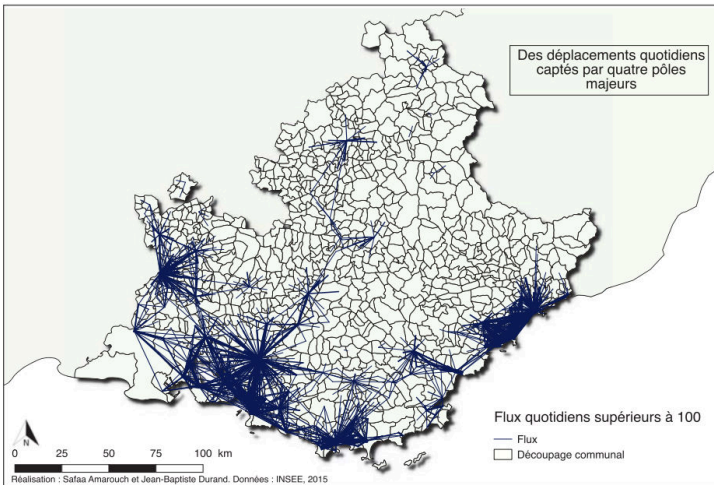
- nécessaires pour des **politiques publiques robustes** et évaluées scientifiquement ;
- plus particulièrement dans le cadre de la **transition et du développement durable** ;
- **multi- et interdisciplinaires** ;
- impliquent la capture d'une **complexité socio-économique et territoriale**.



Estimation de l'impact de la mis-allocation spatiale et de qualification sur la durée au chômage en Île-de-France [L'horty and Sari, 2019]

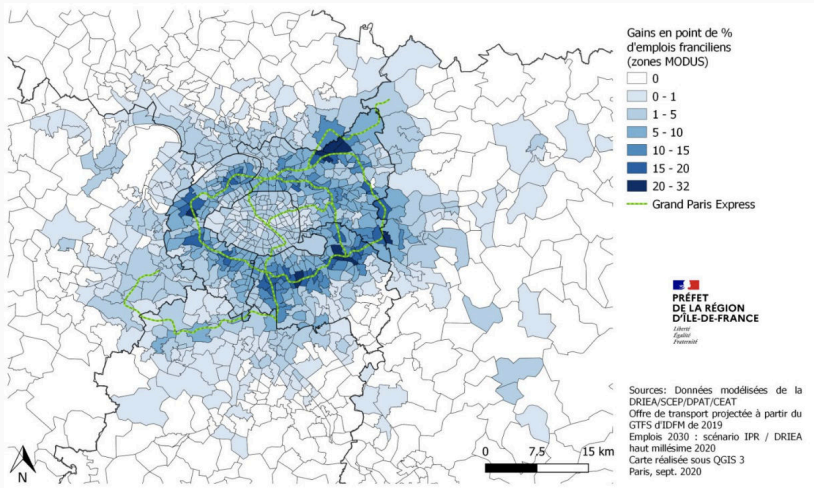


Estimation des variations spatiales des prix des carburants aux US
[Bergeaud and Raimbault, 2020]



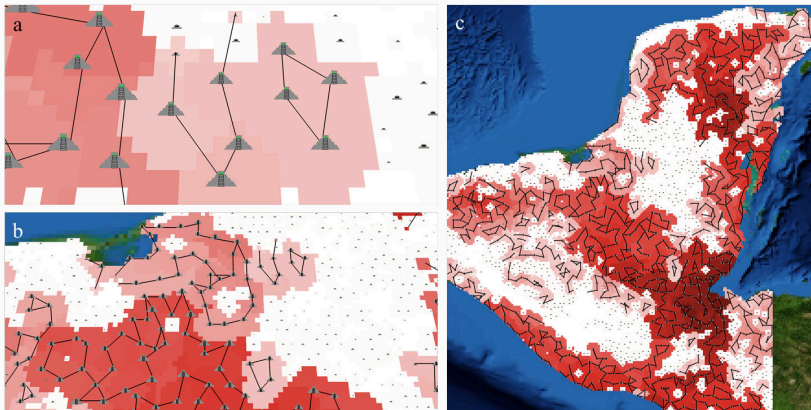
Caractérisation et modélisation des flux domicile-travail en région PACA par modèles gravitaires [Amarouch et al., 2019]

Exemples : mobilité et transports

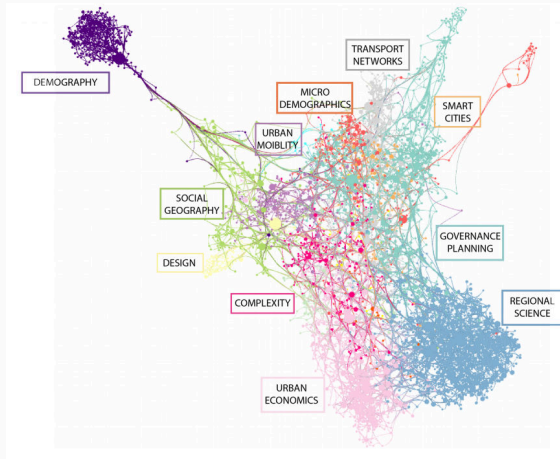


Projection du gain d'accessibilité aux emplois en transports en commun avec le Grand Paris Express en 2030 avec le modèle MODUS [DRIEAT, 2021]

Exemple : autres



Le modèle de simulation MayaSim pour tester des hypothèses en archéologie [Heckbert, 2013]



Cartographie des interactions disciplinaires par réseau de citations entre publications, dans le cas des théories urbaines [Pumain and Raimbault, 2020]

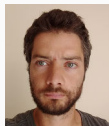


Cartographie par co-occurrences de mots-clés, avec l'outil Gargantext, pour le terme "spatial model" (corpus Istex, éco/géo, 2018-2021, 500 articles)

- SHS quantitatives et spatiales pour les méthodes (pas de méthodes hybrides ou qualitatives, pas de sociologie aspatiale ni anthropologie)
- Focus sur les disciplines principales en termes de production et d'applications concrètes : économie et géographie
- Approche interdisciplinaire avec une introduction approfondie aux sciences des systèmes complexes
- Intégration forte avec les autres macro-domaines : science des données (bases solides en statistiques), informatique (TPs), transition écologique (cas d'application)

- Introduire la profondeur historique et renforcer les bases communes en SHS.
- Former aux fondamentaux de la géographie quantitative et aux outils de l'économétrie spatiale.
- Ouvrir à l'interdisciplinarité, aux approches systèmes complexes.
- Assurer un socle technique solide, relier théorie et pratique par des implémentation en TP sur des cas réels, sensibiliser aux usages appliqués.

- **Patrick Sillard** (Directeur de Géodata Paris) : responsable du macro-domaine
- **Juste Raimbault** (CRDD, IGN-Géodata Paris) : responsable des ECUE, enseignant en systèmes complexes
- **Louissette Garcin** (MCF, UGE-Géodata Paris) : enseignante en géographie
- **Yannick L'Horty** (PR, UGE) : enseignant en économie
- **A définir** Autre personne chargée de TP (3 groupes)



- **MSSH-01** *Ancrage théorique et historique*
 - **Géographie** : histoire de la géographie, géographie théorique et quantitative, géographie sociale, géographie des transports
 - **Économie** : espace dans la pensée économique, économie régionale et urbaine, nouvelle économie géographique, économie des transports
- **MSSH-02** *Modélisation des systèmes complexes*
 - Sciences des systèmes complexes, modèles de simulation
 - Modèles basés sur les agents, modèles de transport
- **MSSH-03** *Géographie quantitative*
 - Analyse spatiale, réseaux spatiaux
 - Statistiques spatiales, économétrie spatiale
- **MSSH-04** *Identification causale en contexte spatial*
 - Inférence causale, effets de territoire
 - Évaluation des politiques publiques territoriales

- 17/09 : 2h CM, JR, Introduction ; Durabilité et systèmes complexes
- 18/09 : 2h CM, LG, Histoire et épistémologie de la Géographie
- 02/10 : 2h CM, LG, Géographie Théorique et Quantitative
- 09/10 : 2h CM, JR, Systèmes complexes urbains
- 16/10 : 2h CM, LG, Géographie sociale
- 23/10 : 2h CM, YL, Espace dans la pensée économique
- 06/11 : 2h CM, LG, Géographie des transports
- 17/11 : 2h CM, JR, Sciences des systèmes complexes et simulation
- 24/11 : 2h CM, JR, Modèles basés sur les agents
- 01/12 : 2h CM, JR, Modèles de transport
- 08/12 : 2h CM, YL, Economie régionale et urbaine
- 15/12 : 2h CM, YL, Nouvelle économie géographique
- 05/01 : 2h CM, YL, Economie des transports
- 12/01 : 2h TP, JR-LG-?, Modèles basés sur les agents
- 19/01 : 2h TP, JR-LG-?, Modèles de transport



Amarouch, S., Durand, J.-B., Josselin, D., Garcin, L., Brachet, N., Audard, F., and Carpentier-Postel, S. (2019).

Estimer des flux de navetteurs avec un modèle gravitaire.

In *SAGEO 2019: Spatial Analysis and Geomatics*.



Bergeaud, A. and Raimbault, J. (2020).

An empirical analysis of the spatial variability of fuel prices in the united states.

Transportation Research Part A: Policy and Practice,
132:131–143.



DRIEAT (2021).

**Modélisation des déplacements en Île-de-france avec
modus 3.1.**

https://www.driat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/modelisation_des_deplacements_en_idf_



Heckbert, S. (2013).

**Mayasim: an agent-based model of the ancient maya
social-ecological system.**

Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 16(4):11.



L'horty, Y. and Sari, F. (2019).

The role of spatial and skill mismatches: Explaining long-term unemployment in paris.

Regional studies, 53(2):283–296.



Pumain, D. and Raimbault, J. (2020).

Conclusion: Perspectives on urban theories.

In *Theories and Models of Urbanization: Geography, Economics and Computing Sciences*, pages 303–330. Springer.